

Exercices de géométrie repérée

Exercice 1

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère le point A de coordonnées (3; 1) ainsi que la droite (d) d'équation cartésienne $x - 3y - 4 = 0$.

1. Déterminer les coordonnées du point B d'abscisse 7 appartenant à la droite (d).
2. Donner un vecteur normal à la droite (d).
3. Déterminer une équation de la droite (Δ) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A.
4. Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H du point A sur la droite (d).
5. Calculer la distance AH et en donner une interprétation.

Exercice 2

Dans un repère orthonormé on considère le point A(-3; 5) et la droite (d) dont une équation cartésienne est $-x + 3y + 2 = 0$.

1. Tracer la droite (d) dans le repère donné en annexe 1 à rendre avec la copie.
2. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à la droite (d).
3. Déterminer une équation cartésienne de la droite perpendiculaire à (d) et passant par A.
4. En déduire que le point H, projeté orthogonal de A sur la droite (d), a pour coordonnées (-1; -1).
5. En déduire la distance entre le point A et la droite (d).